Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Lectura: Modelo Relacional y Álgebra Relacional

Carlos Arturo Gómez Ayala - A01711027
ITESM Campus Querétaro
Profesor: Enrique Alfonso Calderón Balderas
Co-Titular: Alejandro Fernández Vilchis
Co-Titular: Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha: 16/03/2026

El modelo relacional es una forma de organizar la información en bases de datos usando tablas. Esta idea fue propuesta por Codd a finales de los años sesenta y fue importante porque ayudó a separar la forma en que los usuarios ven los datos de la forma en que realmente se guardan en la computadora. O sea, el usuario puede trabajar con la información sin tener que preocuparse tanto por el almacenamiento físico.

En este modelo, los datos se representan como relaciones, que básicamente se pueden entender como tablas. Cada tabla tiene columnas y renglones. Las columnas representan atributos, como nombre, edad, puesto o departamento, y los renglones representan tuplas, que son los registros completos. Por ejemplo, en una tabla de empleados, cada empleado sería una tupla y cada dato de ese empleado sería un atributo.

También se habla de los dominios, que son los conjuntos de valores que puede tomar un atributo. Por ejemplo, si un atributo es edad, su dominio serían las edades permitidas. Si el atributo es nacionalidad, su dominio serían países o nacionalidades válidas. Esto ayuda a que los datos tengan sentido y no se mezclen valores que no corresponden.

Una parte importante del modelo relacional son las llaves. La llave primaria sirve para identificar de manera única cada registro de una tabla. Por ejemplo, un número de empleado puede ser llave primaria porque no se repite. También existen llaves compuestas, que se forman con dos o más columnas cuando una sola no alcanza para identificar un registro. Además, puede haber varias llaves posibles, llamadas llaves candidatas, pero solo una se elige como llave primaria.

Empleado	Departamento	Puesto	Nombre
1001	Admon	Jefe	Claudia
1002	Admon	Secretaria	Lucia
1003	Admon	Cajero	Miguel
1004	Prod	Jefe	Juan
1005	Prod	Operador	José
1006	Prod	Operador	Miguel
1007	Prod	Supervisor	Ernesto
1008	Mtto	Supervisor	Efraín
1009	Mtto	Mecánico	Carlos

Por otra parte, consideremos la relación Departamentos

Departamento	Localización	Descripción
Admon	Primer piso	Administración de operaciones
Prod	Planta	Programación y control de producción
Mtto	Taller	Mantenimiento de instalaciones
DirGral	Segundo piso	Dirección General

y la relación Puestos:

Puesto	Sueldo base	Escolaridad requerida
Jefe	15,000	Licenciatura
Secretaria	4,000	Carrera comercial
Supervisor	4,500	Carrera técnica
Mecánico	3,000	Preparatoria
Operador	2,000	Secundaria

Llave foránea

Se denomina **llave foránea** de una relación R2 a un conjunto no vacío de atributos cuyos valores han de coincidir con los valores de la clave primaria de otra relación R1. La clave foránea y la correspondiente clave primaria han de estar definidas sobre los mismos dominios.

El modelo relacional también tiene restricciones para evitar errores. Una de las más importantes es que no debe haber dos tuplas iguales. También se menciona que el orden de los renglones y columnas no importa tanto en la lógica del modelo. Otra regla importante es que una llave primaria no puede tener valores nulos, porque si está vacía no serviría para identificar el registro.